ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2023-2024
Ngày thi: 18/01/2024
Thời gian làm bài: 90 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. (2,0 *điểm*)

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W=\left\{(x_1;x_2;x_3;x_4;x_5;x_6)\ \middle|\ \begin{array}{l}2x_3-3x_6+x_5-x_2+x_1=0\\ x_4-2x_6+3x_3-x_1+2x_2=0\\ 2x_4-2x_6+x_1+x_5=0\end{array}\right\}$

Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều chiều của W.

Câu 2. (3,0 *điểm*)

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a=\{u_1=(1;-1;-2), u_2=(-1;2;3), u_3=(1;1;1)\}$ và tập hợp $b=\{v_1=(3;0;2), v_2=(4;1;3), v_3=(6;-1;4)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và b là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $w=(-1;1;0)\in\mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của w theo cơ sở b.

c/ Gọi $\beta_0=\{e_1=(1,0,0), e_2=(0,1,0), e_3=(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$P=P_{\beta_0\to a}$; $Q=P_{\beta_0\to b}$; và $T=P_{b\to a}$.

Câu 3. (2,5 *điểm*)

Cho ma trận thực $A=\begin{pmatrix}5 & 6\\ -2 & -3\end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyên; $m\geq 0$.

Câu 4. (1,0 *điểm*)

Trên không gian Euclide $Eu=(V=\mathbb{R}^3, <|>)$,

với $<\alpha|\beta>=\left\langle\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\middle|\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\right\rangle=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S=\{u_1=(4;-4;-2), u_2=(-2;-4;4), u_3=(4;2;2)\}$.

Câu 5. (1,5 *điểm*)

Cho dạng toàn phương $f:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$,

và $\beta_0=\{e_1=(1;0;0), e_2=(0;1;0), e_3=(0;0;1)$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X\in\mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$, và $(f)X=(f,X)X=x_1^2-x_1x_2+6x_2^2+x_2x_3+2x_3^2$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc ở câu a/.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Cán bộ ra đề thi: LÊ HOÀNG TUẤN

Trưởng BM Toán - Lý: CAO THANH TÌNH